第三讲 材料力学性能、应力集中、连接件

作业：2-6,14,15,16,17

第二章 轴向拉压应力与材料的力学性能

2.1 轴力与轴力图

2.2 拉压杆的应力与圣维南原理

2.3 材料的力学性能

2.4 应力集中概念

2.5 许用应力与强度条件

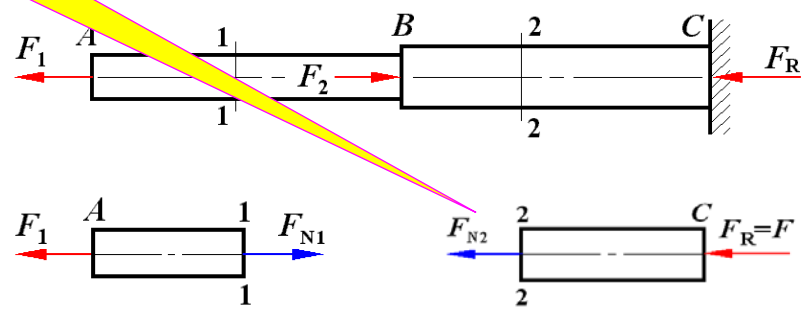
2.6 连接部分的强度计算

上讲回顾

轴力与轴力图

取左侧分离体，是否殊途同归？

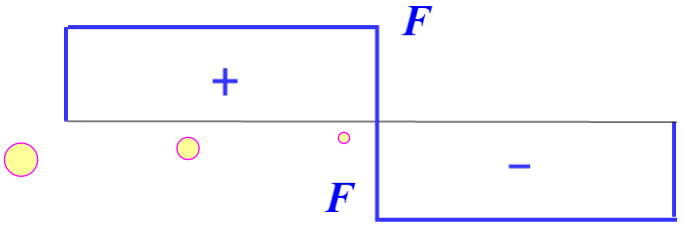
图示阶梯杆， $F_1=F$，$F_2=2F$



截面法，分离体平衡

符号规定：拉力为正，压力为负

为什么有突变？



集中力（矩）：作用于构件表面一点处（很小范围内）的力（矩）。

理论模型的简化，带来认识上的偏差

上讲回顾

拉压应力

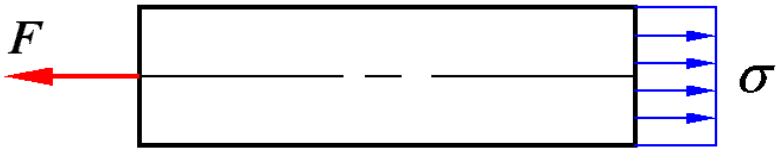
拉压平面假设

思考：为什么没有切应力？

各横截面保持为平面，仅产生相对平移。

横截面与轴线垂直，无切应变，无切应力

各点处存在正应变，相同 ➡ 各点处仅存在正应力，相同



$$\sigma = \frac{F_N}{A}$$

材料力学分析方法

——综合考虑静力学、几何、物理三方面

第三讲 材料力学性能、应力集中、连接件

作业：2-6,14,15,16,17

第二章 轴向拉压应力与材料的力学性能

2.1 轴力与轴力图

2.2 拉压杆的应力与圣维南原理

2.3 材料的力学性能

2.4 应力集中概念

2.5 许用应力与强度条件

2.6 连接部分的强度计算

第二章 轴向拉压应力与材料的力学性能

2.3 材料的力学性能

1、拉伸试验与拉伸图

2、低碳钢拉伸应力-应变曲线

3、材料的塑性

4、其它材料的拉伸力学性能

5、低碳钢和铸铁的压缩

6、温度对力学性能的影响

1、拉伸试验与拉伸图

材料的力学性能（机械性能）

——固体材料在外力作用下所表现出的性能。

由试验测定

依据国家标准

ICS 77.040.10
H 22

GB

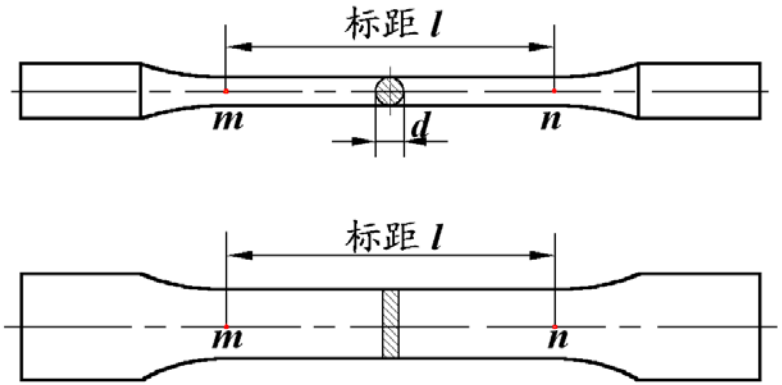
中华人民共和国国家标准

GB/T 228.1—2010
代替 GB/T 228—2002

金属材料　拉伸试验
第 1 部分：室温试验方法

Metallic materials—Tensile testing—
Part 1：Method of test at room temperature

(ISO 6892-1：2009，MOD)

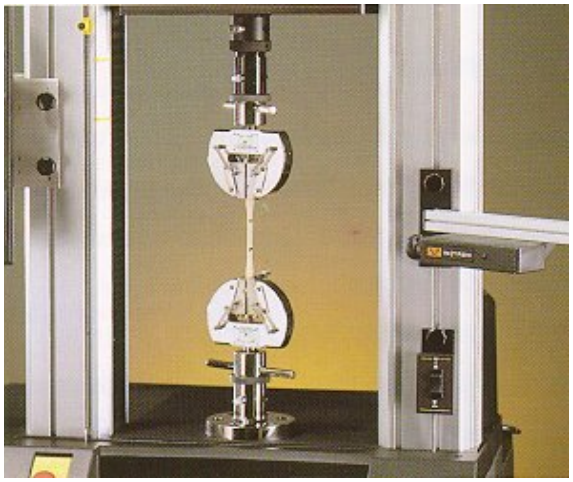


- GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法》；
- 规定试验类型、试验装置、标准试样、试验条件，等等。

标准拉伸试样

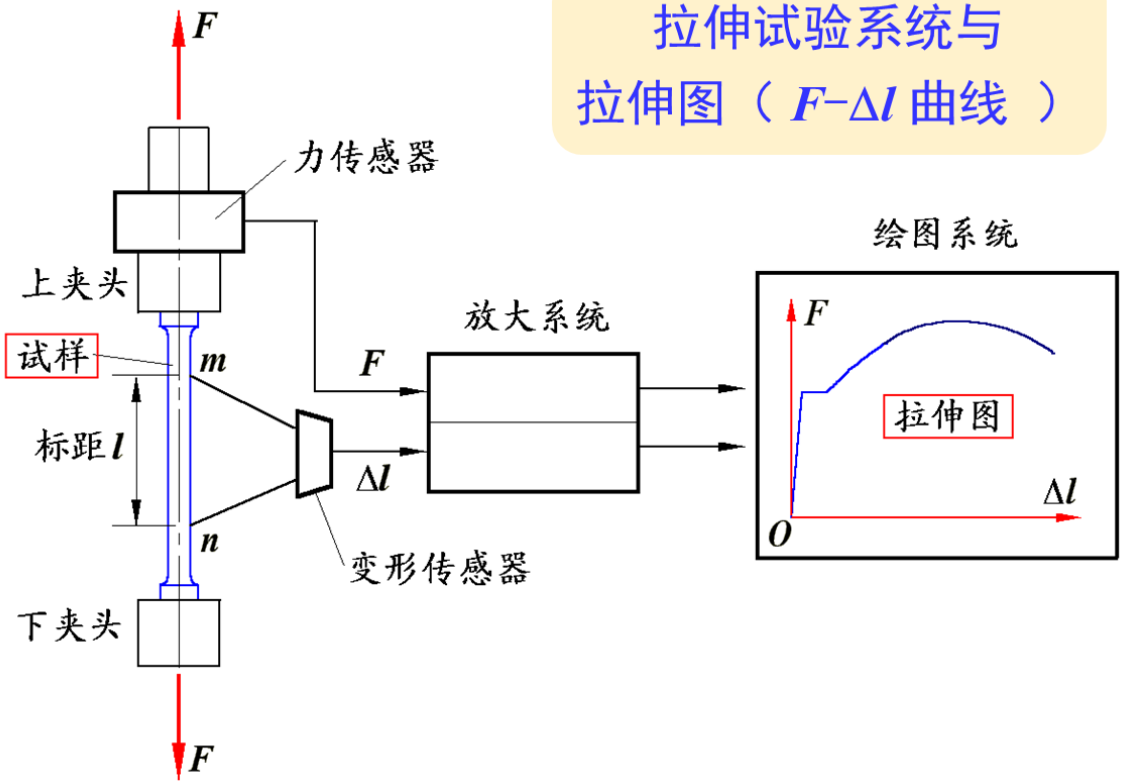
1、拉伸试验与拉伸图

北航材料力学实验室
万能试验机



1、拉伸试验与拉伸图

拉伸试验系统与
拉伸图（ F–Δl 曲线 ）

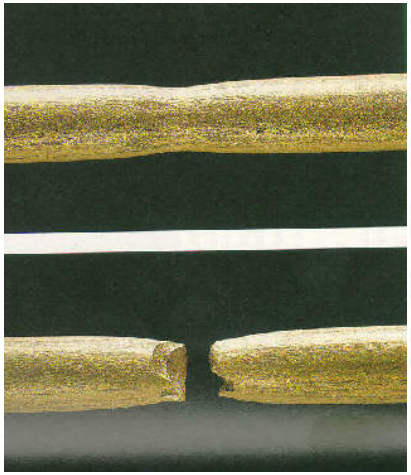


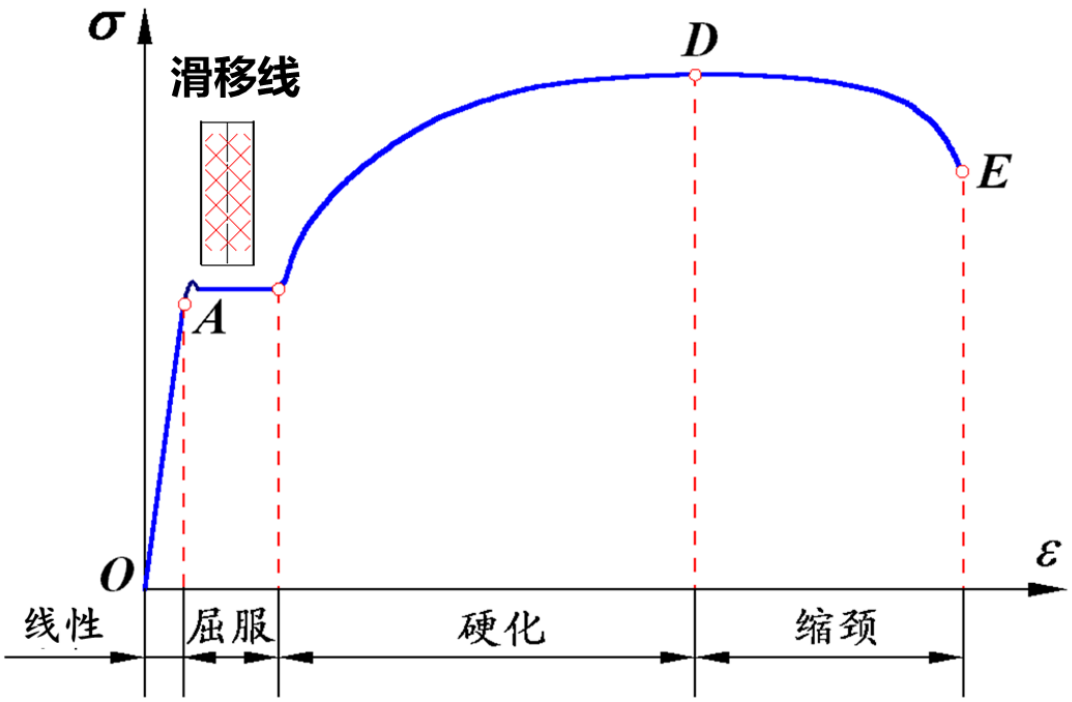
应变式引伸计

2、低碳钢拉伸应力-应变曲线

加载过程

- 四个阶段；
- 滑移线；
- 缩颈。





低碳钢拉伸的四个阶段

2、低碳钢拉伸应力-应变曲线

加载再卸载

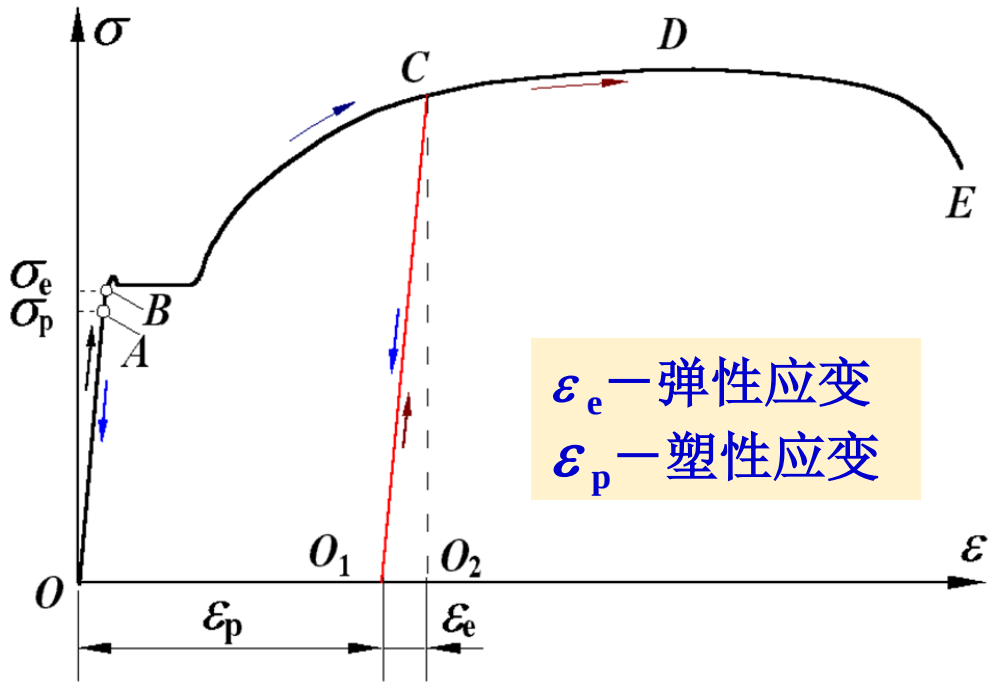
$$\sigma_p \approx \sigma_e$$

比例极限与弹性极限接近

正比阶段 = 线弹性阶段

冷作硬化：

由于预加塑性变形，使材料的比例极限（或弹性极限）提高的现象。



ε_e—弹性应变

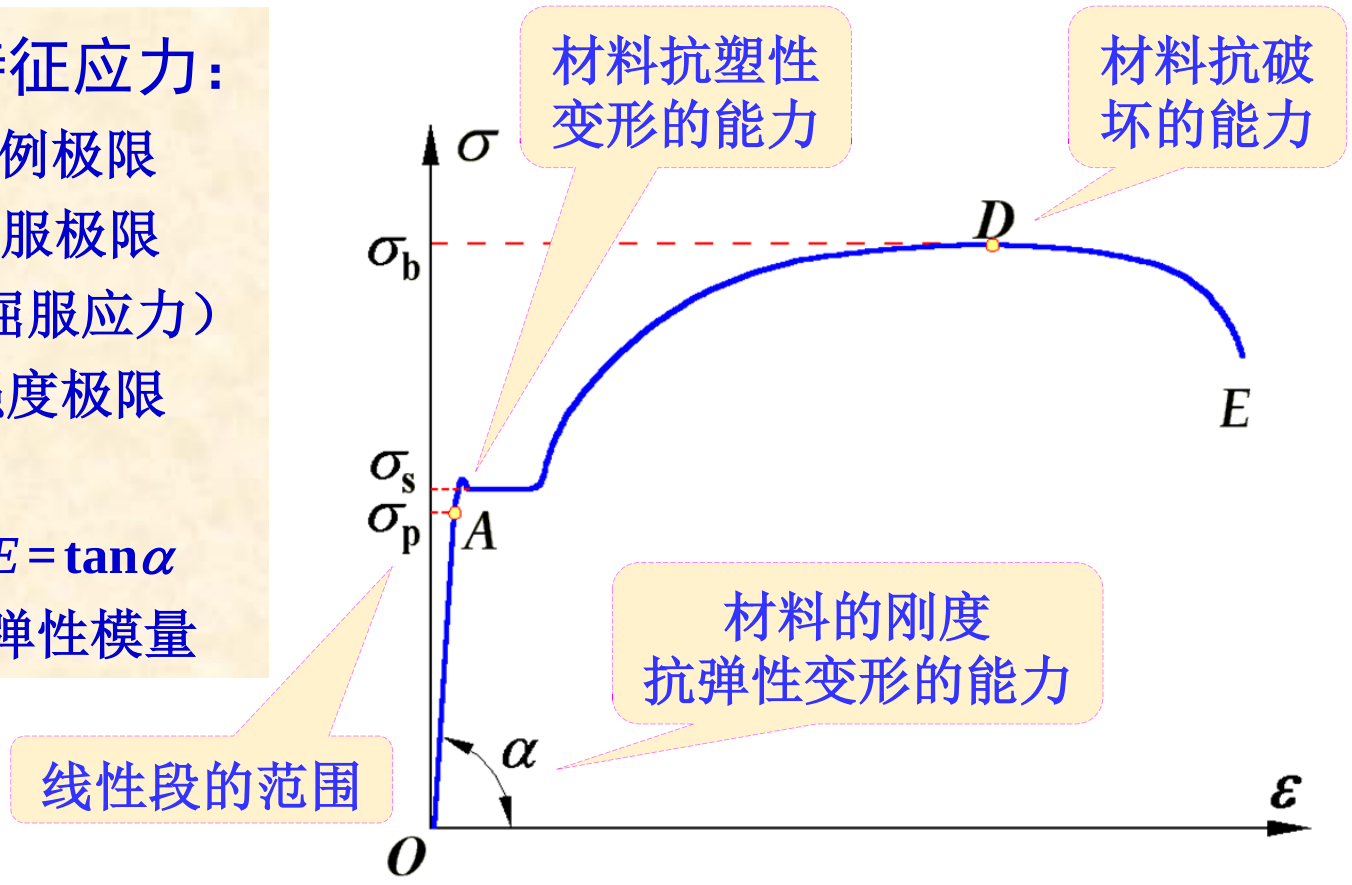
ε_p—塑性应变

低碳钢加载再卸载的应力应变曲线

2、低碳钢拉伸应力-应变曲线

- 三个特征应力：
  - σ_p - 比例极限
  - σ_s - 屈服极限（屈服应力）
  - σ_b - 强度极限

- $\sigma=E\varepsilon$，$E=\tan\alpha$ 弹性模量



低碳钢拉伸的特征应力

3、材料的塑性

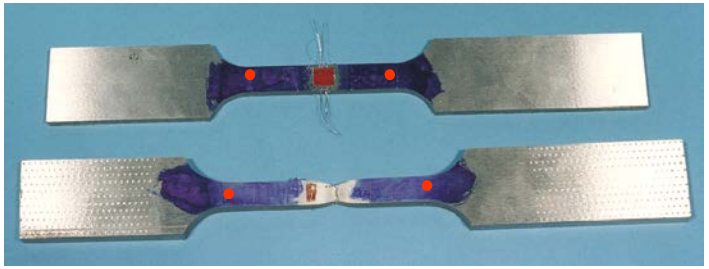
经受较大塑性变形而不破坏的能力

延伸率

$$\delta = \frac{\Delta l_0}{l} \times 100\%$$

l - 试验段原长（标距）

Δl_0 - 试验段残余变形

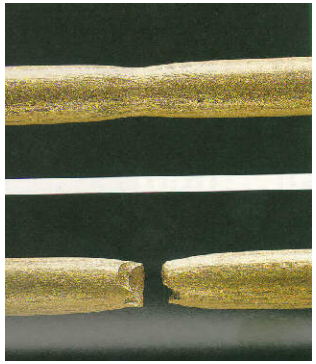


断面收缩率

$$\psi = \frac{A - A_1}{A} \times 100\%$$

A - 试验段横截面原面积

A_1 - 断口的横截面面积

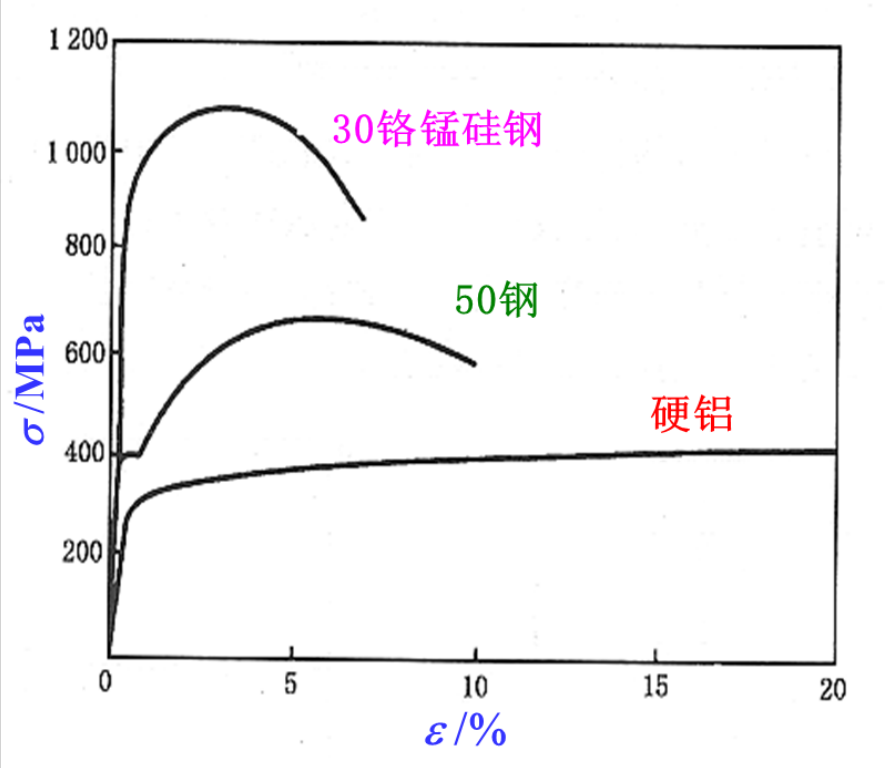


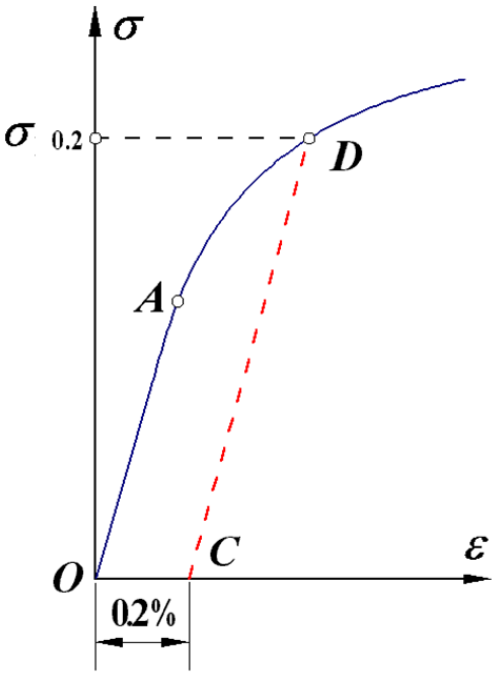
塑性材料： $\delta \geq 5\%$，例如：结构钢与硬铝等；

脆性材料： $\delta < 5\%$，例如：灰口铸铁与陶瓷等。

4、其它材料的拉伸力学性能

塑性材料拉伸





- 无明显屈服段
- 如何表征抗塑性变形能力？

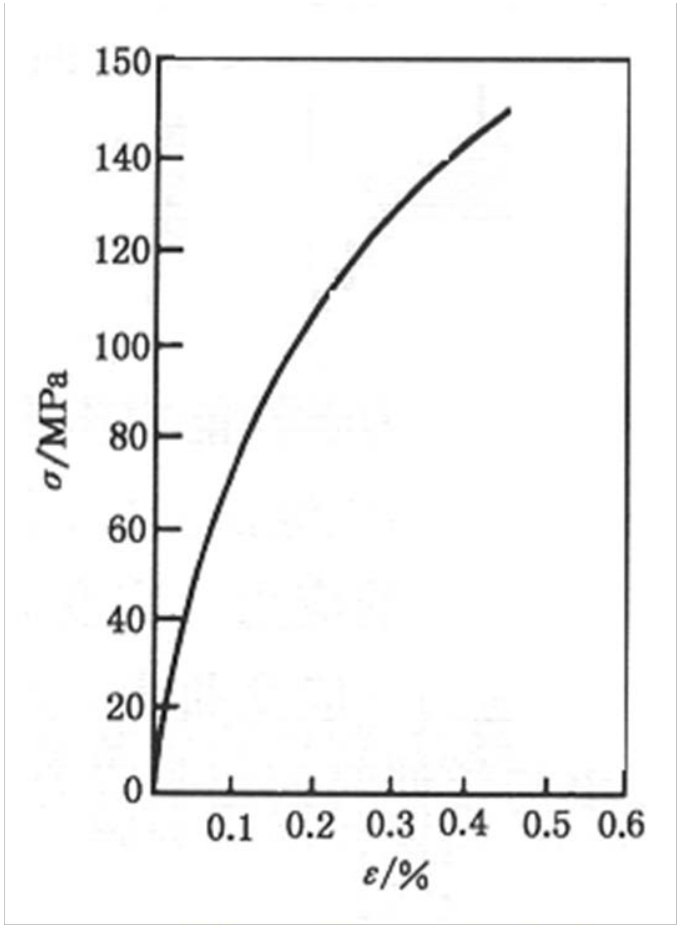
定义：

- 名义屈服极限（条件屈服应力）
- $\sigma_{0.2}$，$\sigma_{0.5}$ ，…

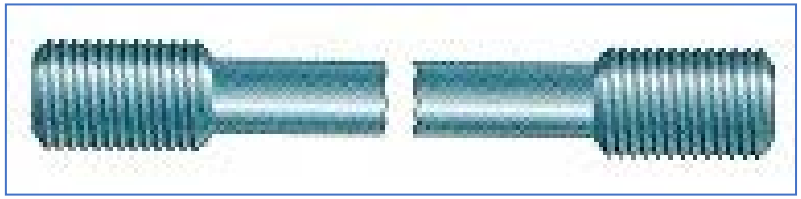
4、其它材料的拉伸力学性能

脆性材料拉伸

- 无屈服、颈缩；
- 断口与轴线垂直；
- 变形小，脆性断裂；
- 应力应变近似呈线性。

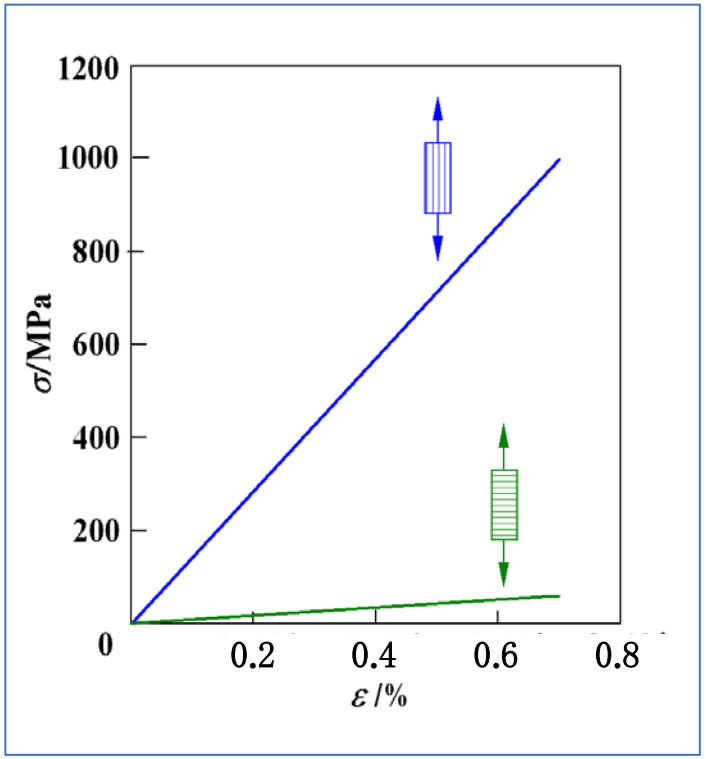


灰口铸铁应力应变曲线

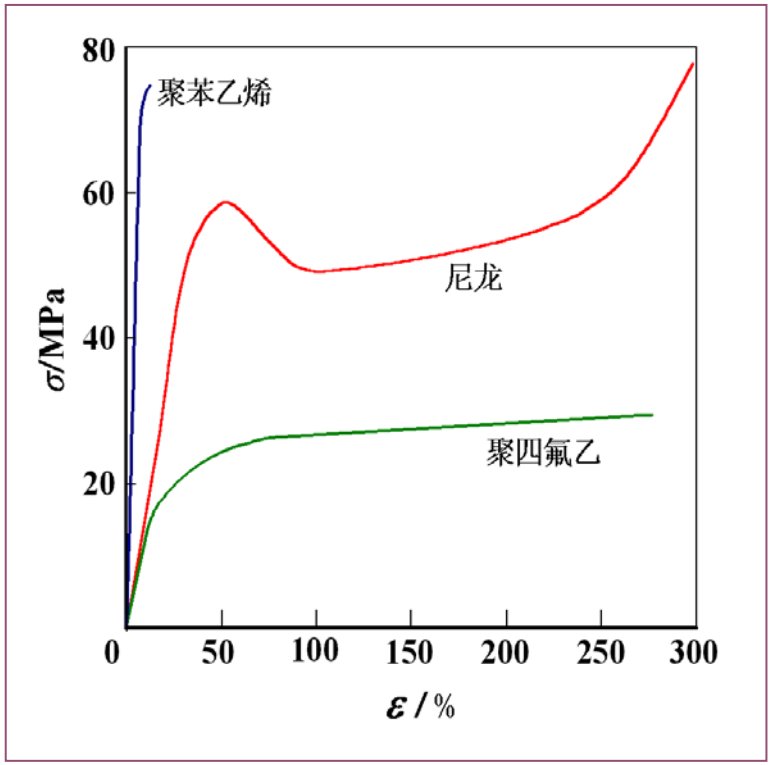


4、其它材料的拉伸力学性能

复合材料和高分子材料拉伸



复合材料（碳/环氧）



高分子材料

5、低碳钢和铸铁的压缩

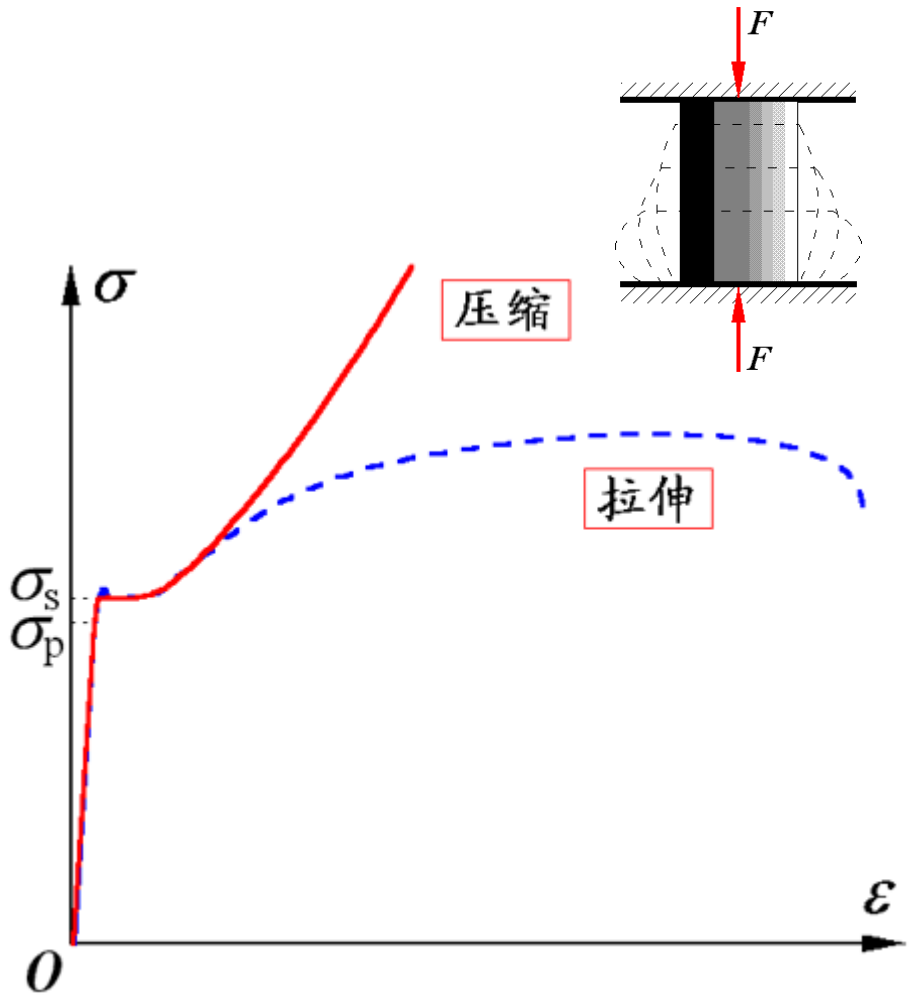
低碳钢压缩

- 屈服前拉压性能基本一致；
- 屈服后越压越扁。

$$E_t \approx E_c$$

$$\sigma_{ts} \approx \sigma_{cs}$$

低碳钢拉压应力应变关系、许用应力均相同

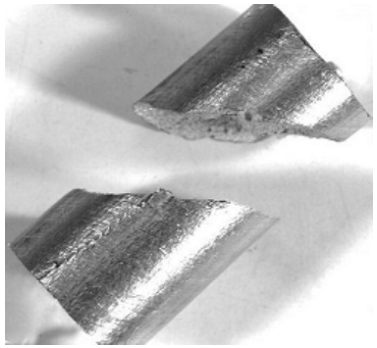


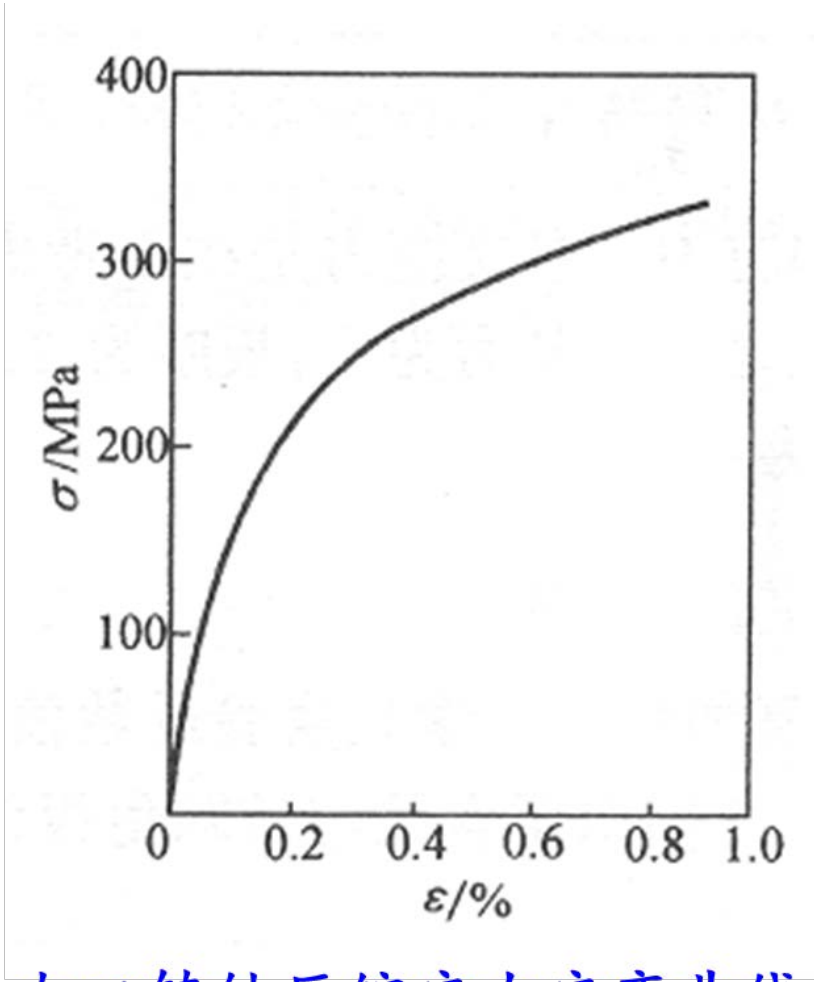
低碳钢拉压应力应变曲线

5、低碳钢和铸铁的压缩

灰口铸铁压缩

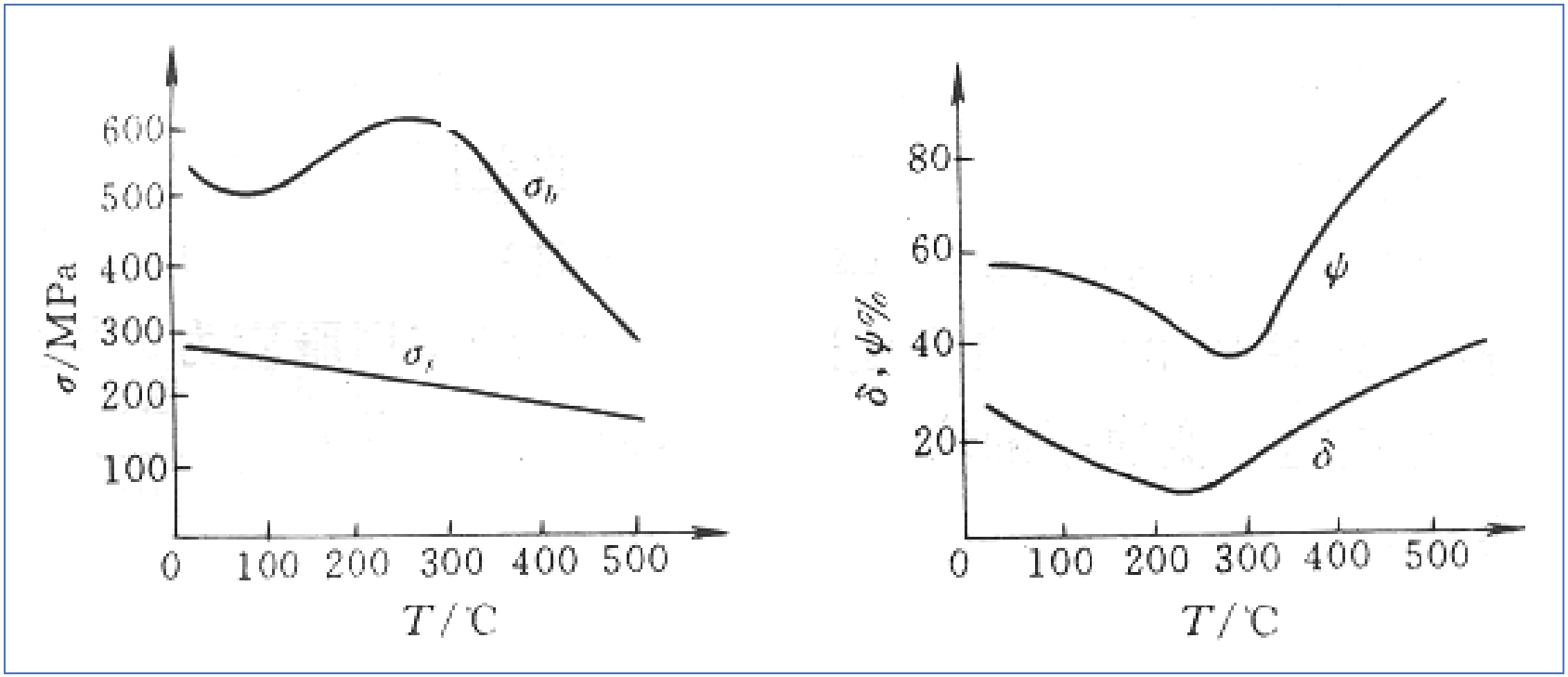
- 断口与轴线约成 55° ~60°；
- 无塑性变形；
- σ_{cb}= 3~4σ_{tb}，承压远胜承拉。





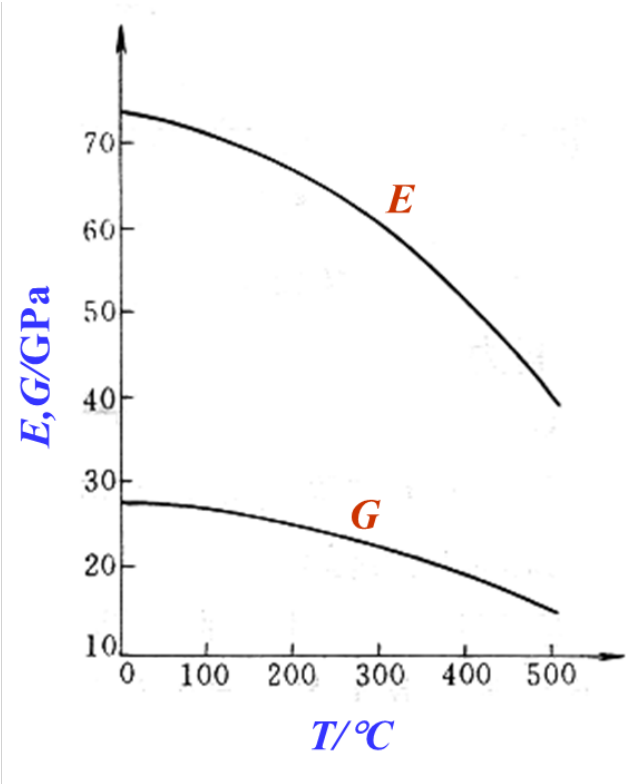
灰口铸铁压缩应力应变曲线

6、温度对力学性能的影响



钢的强度、塑性随温度变化的关系

6、温度对力学性能的影响



钢的弹性常数随温度变化的关系

大厦受撞击后，为何铅垂塌毁？

据分析，由于大量飞机燃油燃烧，温度高达1200 °C，组成大楼结构的钢材强度急剧降低，致使大厦铅垂塌毁。

第二章 轴向拉压应力与材料的力学性能

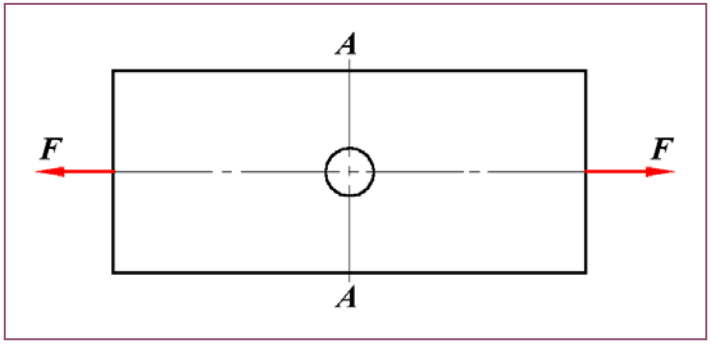
2.4 应力集中概念

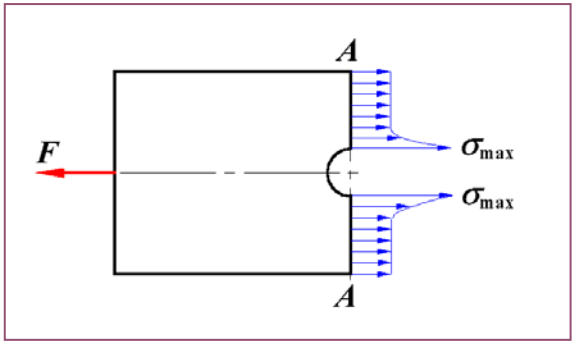
1、应力集中

2、应力集中对构件强度的影响

1、应力集中

构件中，孔、沟槽、凸台等处，截面尺寸急剧变化，局部应力增大。





应力集中因数

$$K=\frac{\sigma_{max}}{\sigma_n}$$

σ_{max}—最大局部应力

σ_n —名义应力

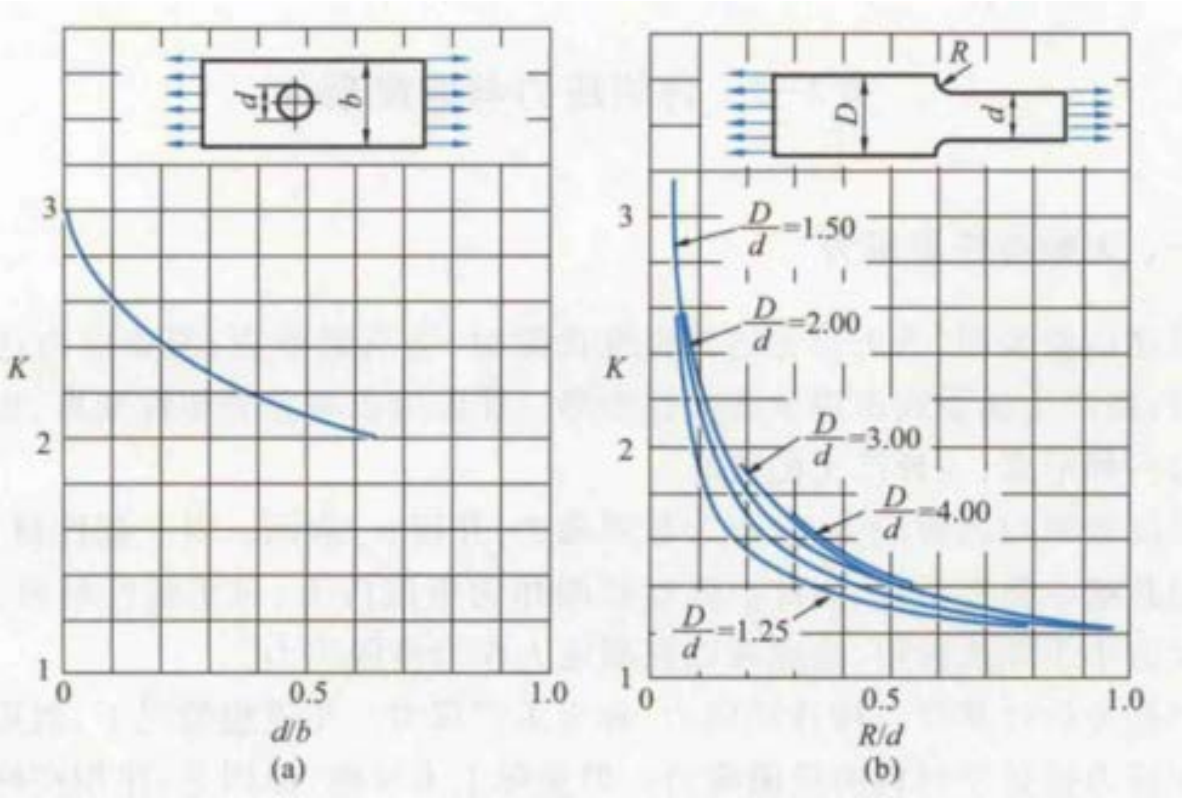
$$\sigma_n=\frac{F}{(b-d)\delta}$$

$$\sigma=\sigma_0\left(1+\frac{1}{2}\frac{a^2}{r^2}+\frac{3}{2}\frac{a^4}{r^4}\right)$$

$$\sigma_{max}=3\sigma_0$$

1、应力集中

- 含孔无限大板，K=3

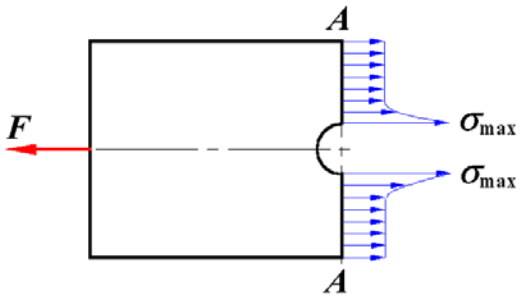


- 倒角半径越小，应力集中越严重，K越大。

图2-7 应力集中因数随截面尺寸的变化

2、应力集中对构件强度的影响

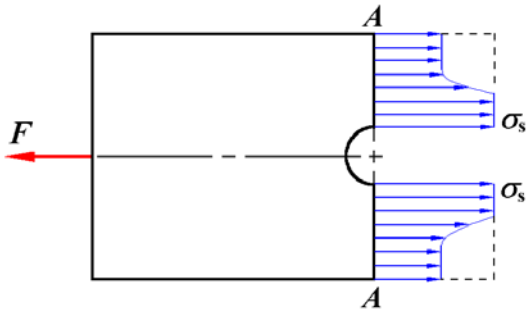
对脆性材料



当 $\sigma_{max} = \sigma_b$ 时，继续加载，构件断裂

应力集中降低了脆性材料构件的静强度。

对塑性材料



- 当孔边 $\sigma_{max} = \sigma_s$ 时，孔边屈服，其余部位的材料仍可承载；
- 继续加载，应力趋于均匀化；
- 截面全部屈服，构件失效。

应力集中不影响塑性材料构件的静强度，但会显著影响疲劳强度。

第二章 轴向拉压应力与材料的力学性能

2.6 连接部分的强度计算

1、连接实例

2、假定计算法

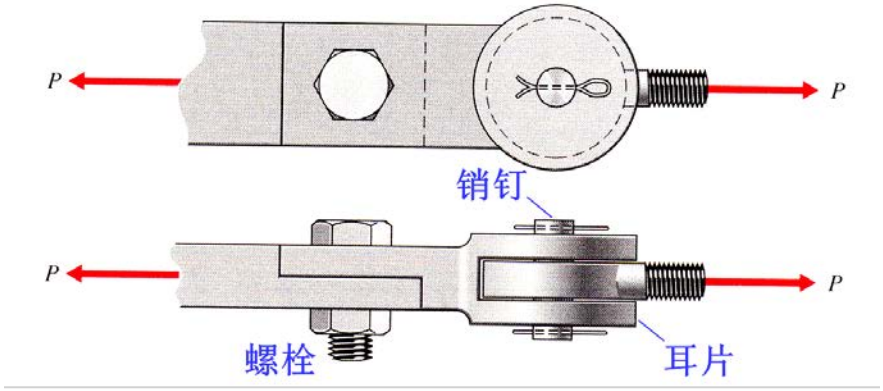
3、剪切与剪切强度条件

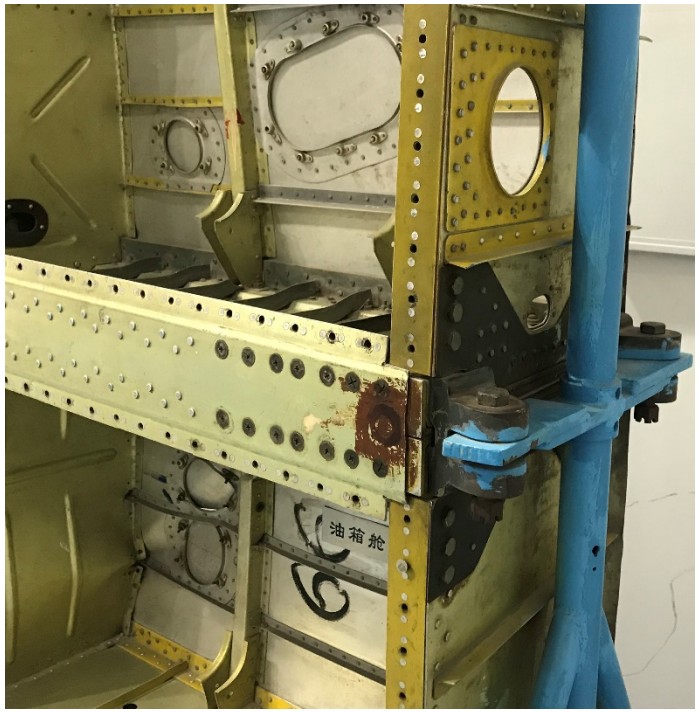
4、挤压与挤压强度条件

5、例题

1、连接实例

以销钉、螺栓、铆钉穿孔连接构件（耳片）





2、假定计算法

对受力与应力分布作假设 $\xrightarrow{\text{计算}}$ 名义应力

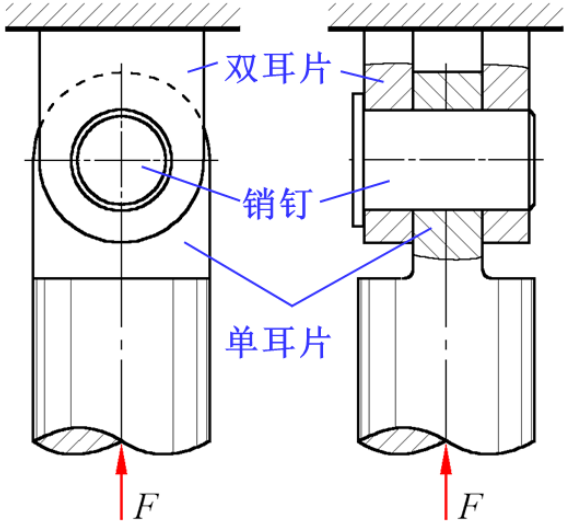
破坏试验 $\longrightarrow$ 极限应力

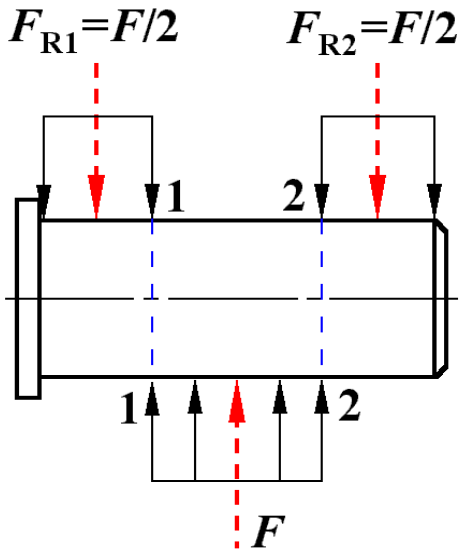
强度计算

3、剪切与剪切强度

以耳片销钉为例

假设：剪切面上的切应力均匀分布

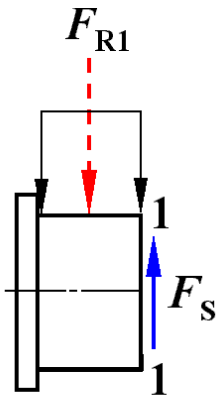


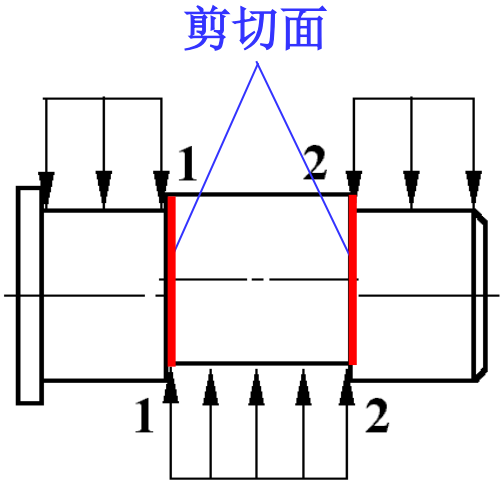


$$\tau = \frac{F_S}{A}$$

$$\boxed{\frac{F_S}{A} \le [\tau]}$$ —剪切强度条件

$[\tau]$ –许用切应力



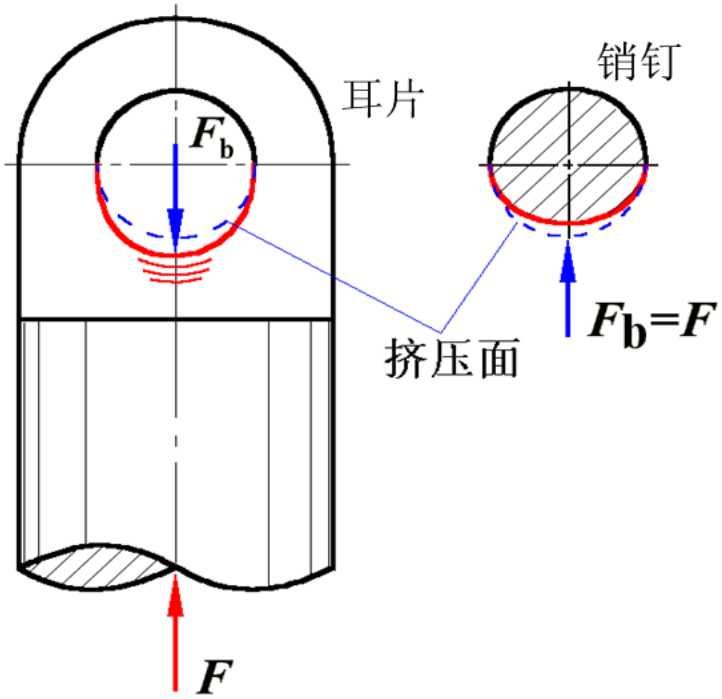


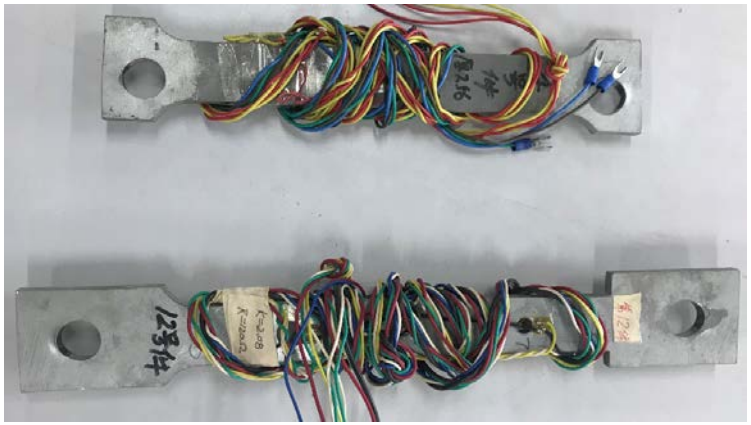
4、挤压与挤压强度条件

挤压面： 钉、孔间的相互挤压接触面；

挤压应力： 挤压面上的应力；

挤压破坏： 接触面局部范围内产生显著塑性变形。



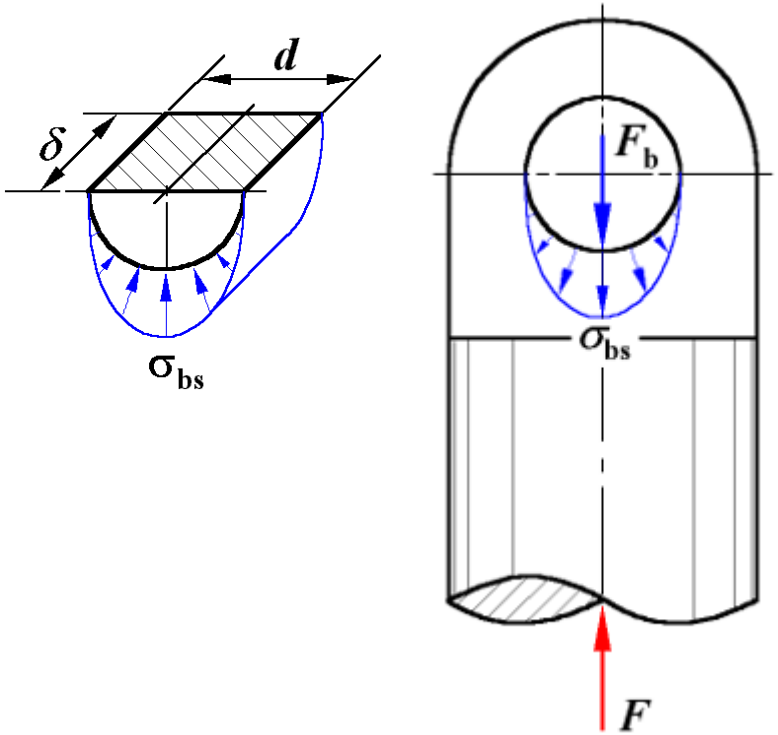


4、挤压与挤压强度条件

假设：最大挤压应力表示为

$$\sigma_{bs} \approx \frac{F_b}{\delta d}$$

δd——数值上等于受压圆柱面在相应径向平面上的投影面积



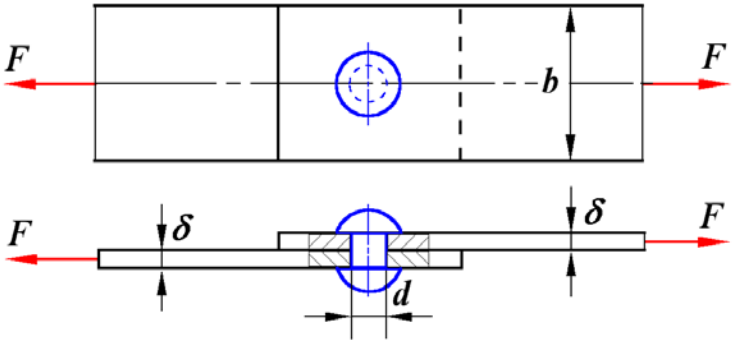
挤压强度条件

$$\frac{F_d}{\delta d} \le [\sigma_{bs}]$$

$[\sigma_{bs}]$ – 许用挤压应力

5、例题

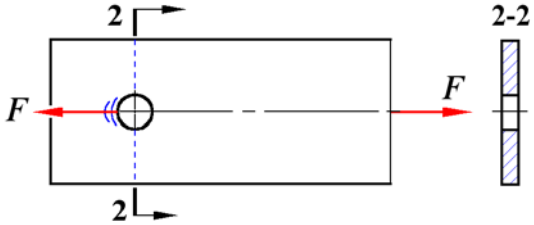
例2-3 图示铆接带板，δ = 2 mm，b = 15 mm，d = 4 mm，$[\tau]$ = 100 MPa，$[\sigma_{bs}]$ = 300 MPa，$[\sigma]$ = 160 MPa. 求许用载荷$[F]$ = ?



解：破坏形式：剪切，挤压，拉伸，“拉豁”。

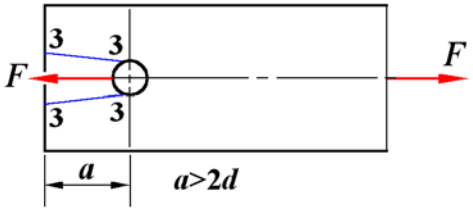
1）铆钉剪切 $\tau = \dfrac{4F_S}{\pi d^2} \le [\tau] \Rightarrow F \le 1.257$ kN

2）钉孔挤压 $\sigma_{bs} = \dfrac{F}{\delta d} \le [\sigma_{bs}] \Rightarrow F \le 2.40$ kN



3）带板拉伸 $\sigma_{max} = \dfrac{F}{(b-d)\delta} \le [\sigma] \Rightarrow F \le 3.52$ kN

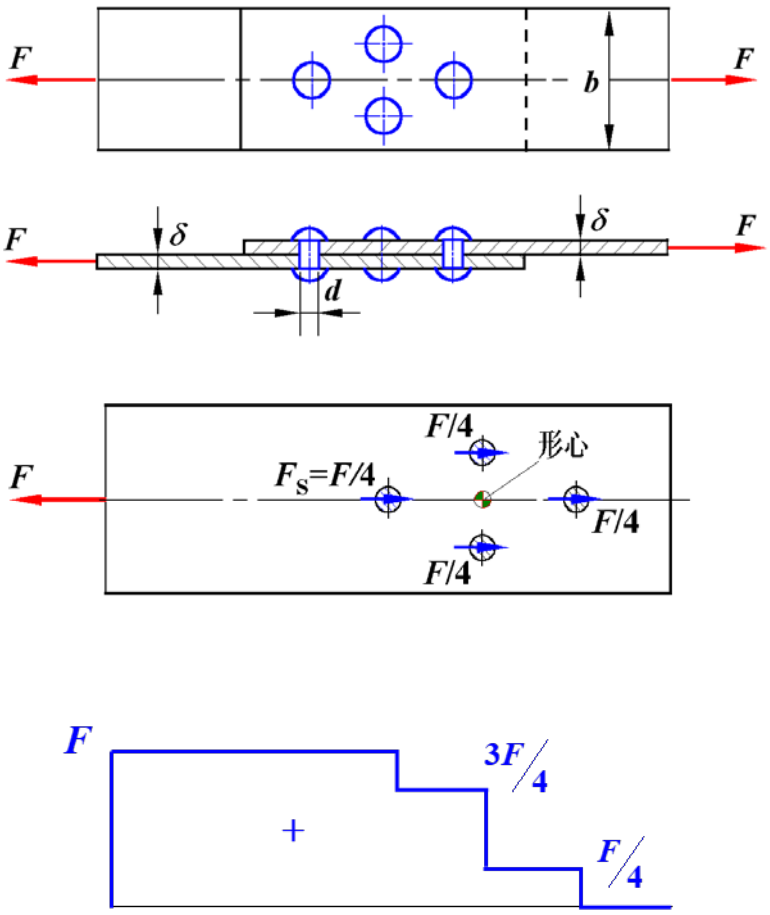
4）拉豁 试验表明：只要 $a>2d$，即可避免拉豁。



结论：$[F] = 1.257$ kN

5、例题

例2-4 图示铆接接头， $F = 80$ kN, $\delta = 10$ mm, $b = 80$ mm, $d = 16$ mm, $[\tau] = 100$ MPa, $[\sigma_{bs}] = 300$ MPa, $[\sigma] = 160$ MPa. 校核强度。



解：1）取带板，分析铆钉力。

- 各铆钉材料和直径相同；
- 外力通过钉孔群形心

铆钉力相等

$$F_S = \frac{F}{4}$$

内力按刚度分配

5、例题

解：2）校核强度

铆钉剪切强度：

$$\tau=\frac{4F_S}{\pi d^2}=\frac{F}{\pi d^2}=99.5\ \text{MPa}<[\tau]$$

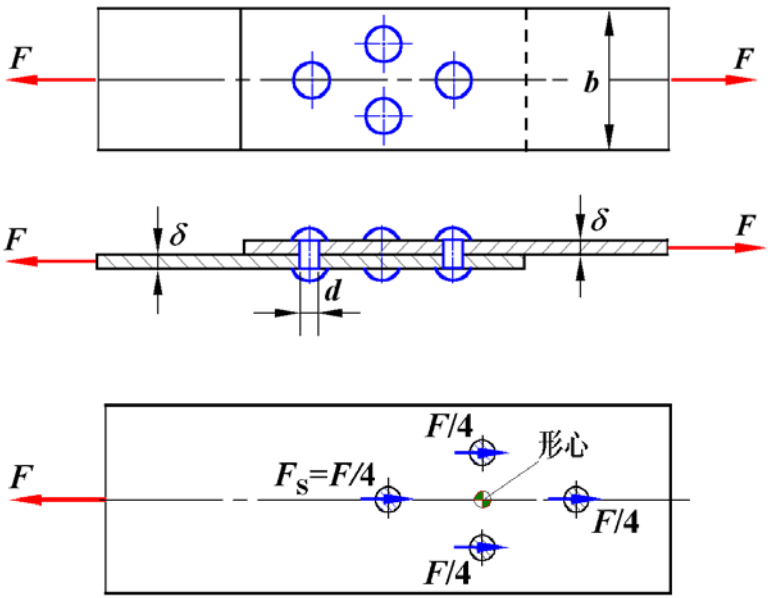
钉孔挤压强度：

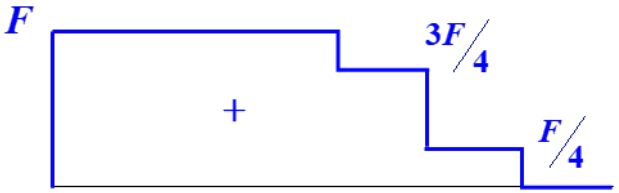
$$\sigma_{bs}=\frac{F_b}{\delta d}=\frac{F_S}{\delta d}=125\ \text{MPa}<[\sigma_{bs}]$$

带板拉伸强度：

$$\sigma_1=\frac{F_{N1}}{A_1}=\frac{F}{(b-d)\delta}=125\ \text{MPa}<[\sigma]$$

$$\sigma_2=\frac{F_{N2}}{A_2}=\frac{3F}{4(b-2d)\delta}=125\ \text{MPa}<[\sigma]$$





接头强度合格

本讲：材料力学性能、应力集中、
连接件强度计算

下讲：轴向拉压变形